

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595024131 - Ingeniería De Audio Ii

PLAN DE ESTUDIOS

59EC - Grado En Ingeniería Electronica De Comunicaciones

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Requisitos previos obligatorios.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595024131 - Ingeniería de Audio II
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59EC - Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Lino Pedro Garcia Morales (Coordinador/a)	8208	lino.garcia@upm.es	Sin horario. Consultar horario en Moodle.
Daniel De La Prida Caballero	D8209	daniel.prida@upm.es	Sin horario.
Maria Larrosa Navarro	D8209	m.larrosa@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Requisitos previos obligatorios

3.1. Asignaturas previas requeridas para cursar la asignatura

- Fundamentos de Sonido e Imagen

3.2. Otros requisitos previos para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado En Ingeniería Electronica De Comunicaciones no tiene definidos requisitos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE EC01 - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.

CE SC01 - Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.

CE SC02 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación tanto en entornos fijos como móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía, radiodifusión, televisión y datos, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA170 - Comprensión y manejo de las señales de audio y video (digitalización, formatos y sistemas de codificación)

RA408 - Conocer los aspectos específicos en la digitalización de la señal de audio.

RA409 - Analizar las características y diseñar la interconexión entre equipos de audio.

RA411 - Conocer y entender en detalle las técnicas de codificación de audio que reducen el régimen binario.

RA412 - Comprender las técnicas que se emplean en el almacenamiento de la señal de audio y los sistemas ópticos más importantes.

RA410 - Comprender y analizar las características de los diferentes entornos en instalaciones de audio.

RA406 - Comprender y analizar las características de los diferentes equipos utilizados en ingeniería de audio para una utilización concreta.

RA169 - Identificar, caracterizar y utilizar los dispositivos de captura y reproducción de audio y video: (micrófonos, altavoces, cámaras de vídeo, monitores y proyectores).

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Asignatura destinada al estudio de los equipos que permiten el tratamiento y manipulación de la señal de audio y que complementa y avanza en las competencias de la asignatura de 5º semestre: Ingeniería de Audio I. La asignatura ha sido rediseñada para ser llevada al día por el alumno. Es por ello que se hace especial hincapié en que el alumno lleve al día todo el contenido de la misma. De esta forma, y **a partir de la tercera semana**, cada vez que se termine un tema, a la semana siguiente **habrá un cuestionario relevante sobre los temas vistos hasta dicho momento** que influye notablemente sobre la nota final de la asignatura. El examen global, que es necesario superar, apenas aporta calificación frente al resto de cuestionarios realizados en esas semanas.

La docencia de teoría se ha pensado en formato presencial complementada, en algunos temas, a través de vídeos creados por los profesores de la asignatura, permitiendo al alumno poder interactuar con dichos vídeos en el horario que le resulte más conveniente. Las tutorías se realizarán de forma presencial siempre que sea posible. En caso de no poder realizarse de dicha forma, las preguntas sobre dudas se formularán por correo electrónico a través de Moodle y el profesor las responderá como archivos de audio o vídeo en Moodle, según sea

necesario, garantizando el anonimato del alumno que haya formulado la duda. En este caso, estos archivos estarán a su vez clasificados para la fácil localización de la resolución de una duda.

Con respecto a la docencia práctica en el aula de laboratorio, el temario que aparece en el cronograma podrá sufrir cambios con el fin de adaptar la capacidad del aula de laboratorio al número de alumnos matriculados. Si este es el caso, se realizarían las prácticas en el aula de laboratorio y alguna otra práctica fuera del aula de laboratorio pero en el mismo horario.

De cara a la preparación de los cuestionarios de teoría de la asignatura se facilitarán a través de Moodle vídeos mudos de presentación de diapositivas de algunos de los temas para que el alumno ensaye sus conocimientos en casa antes de la realización de cuestionarios. La idea es que el alumno se intente explicar a sí mismo el contenido de las diapositivas que se muestran en los vídeos mudos.

Además, con forma de trabajo en grupo, el alumno deberá preparar el diseño de un estudio de grabación con las características que especifique el profesor en clase.

5.2. Temario de la asignatura

1. Estaciones de trabajo con audio digital (DAW)

1.1. DAW1. Interconexión de señales musicales

1.1.1. MIDI

1.1.2. OSC

1.2. DAW2. Estructura y características de una DAW

1.2.1. Buses de interconexión

1.2.2. Tarjetas de sonido profesionales

1.2.3. Estructura de una DAW

1.2.4. Audio sobre IP

1.2.5. Diseño de una instalación con DAW

1.3. DAW3. Medida de nivel en audio

2. Diseño de Estudios

3. Digitalización de la señal de audio

4. Soportes de almacenamiento de audio

4.1. CD-DA

4.2. Autoría CD-Vinilo

4.3. Formato de archivos de audio

5. Almacenamiento y reproducción de la señal de audio

5.1. Técnicas de protección contra errores

5.2. Codificación de canal

6. Codificación perceptual

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.1 Estaciones de trabajo con audio digital (DAW). Interconexión de señales musicales Duración: 00:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1.2 Estaciones de trabajo con audio digital (DAW). Estructura y características de una DAW Duración: 02:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1. Puesto de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 1.3 Estaciones de trabajo con audio digital (DAW). Medida del nivel en audio Duración: 02:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2. MIDI Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 2. Diseño de estudios Duración: 02:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3. Tutorial Cubase 1. Introducción Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Control 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
5	Tema 2. Diseño de estudios Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 4. Tutorial Cubase 2. Eventos. MIDI Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 3. Digitalización de la señal de audio Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 5. Tutorial Cubase 3. Mezcla Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 3. Digitalización de la señal de audio Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 6. Tutorial Cubase 4. Finalización Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 4. Soportes de almacenamiento de audio. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 7. Estructura y diseño de un estudio de grabación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Control 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
9	Tema 5. Almacenamiento y reproducción de la señal de audio Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 8. Práctica de Grabación 1. Preparación de grabación en estudio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Control 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

10				
11	Tema 6. Codificación perceptual Duración: 02:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 9. Práctica de grabación 2. Grabación en estudio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Control 4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
12	Tema 6. Codificación perceptual Duración: 02:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 10. Práctica de grabación 3. Premezcla multipista Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Presentación de proyectos Duración: 02:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Control 5 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 Presentación de proyectos de diseño. Sesión 1 PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
14	Presentación de proyectos Duración: 02:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Presentación de proyectos de diseño. Sesión 2 PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
15				
16				
17				La evaluación de la asignatura es del tipo progresiva: suma de todos los controles de clase donde se incluye el control de laboratorio y el proyecto de diseño. Esta evaluación es optativa y de recuperación. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global Presencial Duración: 00:50

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Control 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	18%	4 / 10	CE EC01 CE SC01 CE SC02 CG 02 CG 04
8	Control 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	18%	4 / 10	CE EC01 CE SC01 CE SC02 CG 02 CG 04
9	Control 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:10	18%	4 / 10	CE EC01 CE SC01 CE SC02 CG 02 CG 04
11	Control 4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:15	18%	4 / 10	CE EC01 CE SC01 CE SC02 CG 02 CG 04
13	Control 5	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	18%	4 / 10	CE EC01 CE SC01 CE SC02 CG 02 CG 04
13	Presentación de proyectos de diseño. Sesión 1	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	10%	5 / 10	
14	Presentación de proyectos de diseño. Sesión 2	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	0%	0 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Presentación de proyectos de diseño. Sesión 1	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	10%	5 / 10	
14	Presentación de proyectos de diseño. Sesión 2	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	0%	0 / 10	
17	La evaluación de la asignatura es del tipo progresiva: suma de todos los controles de clase donde se incluye el control de laboratorio y el proyecto de diseño. Esta evaluación es optativa y de recuperación.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:50	90%	5 / 10	CE EC01 CE SC01 CE SC02 CG 02 CG 04

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
La evaluación de la asignatura es del tipo progresiva. Esta evaluación se aplica solo a los han superado las prácticas de laboratorio. A la nota obtenida se suma la de la práctica de diseño de estudio.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	90%	5 / 10	CE EC01 CE SC01 CE SC02 CG 02 CG 04

7.2. Criterios de evaluación

Notas generales sobre la evaluación de la asignatura.

Los temarios de las asignaturas de la materia Audio (Obligatorias Audio I y II, y las Optativas Audio III y Audio IV), están estructurados para que las asignaturas de un semestre se basen en asignaturas de semestres anteriores, por lo que es imprescindible cursarlas ordenadamente para su seguimiento salvo Audio III y Audio IV que pueden cursarse simultáneamente una vez superadas las asignaturas de Audio I y II. En el caso particular de Audio II se presuponen superadas las asignaturas: Fundamentos de Sonido e Imagen, Señales y Sistemas, Teoría de la Comunicación e Ingeniería de Audio I y se recomienda Procesado Digital de la Señal.

La asistencia a las clases prácticas de laboratorio es obligatoria y no es recuperable (máximo una falta justificada de asistencia al laboratorio a lo largo del curso). En el caso de falta justificada en el laboratorio, solo se permitirá la posibilidad de la realización de la práctica en la misma semana en el caso de que la dinámica y el tamaño de los grupos de laboratorio lo permita. Debe tenerse presente que si no se cursan todas las prácticas de laboratorio **no podrá superarse la asignatura**, ya que la realización de las prácticas es una **actividad obligatoria no recuperable**.

El cuestionario no realizado bien sea o no por una falta justificada se calificará como **No Presentado**. Dado que todos los cuestionarios estarán basados en preguntas de tipo test, no se publicarán los mismos ni sus respuestas.

IMPORTANTE: No será posible superar la asignatura de forma progresiva, ni en la convocatoria global, ni en convocatoria extraordinaria si no se cursan todas las prácticas de laboratorio.

La asignatura ha sido pensada para ser superada principalmente durante el período de docencia. Se hace énfasis al alumno para que lleve la asignatura al día y, por este motivo, se evalúa con cuestionarios casi semanales con preguntas de tres tipos.

- Una parte de las preguntas versarán sobre la teoría que actualmente se está viendo en clase.
- Otra parte de las preguntas irán a afianzar los conocimientos acumulados de la asignatura por lo que su contenido tendrá que ver con todos los temas de teoría que se hayan cubierto hasta el momento.
- Finalmente, una tercera parte podrá versar sobre el guion de prácticas del laboratorio de las semanas anteriores.

Las calificaciones de este tipo de cuestionarios tendrán una ponderación individual del 18% de la nota final. **La realización de los cuestionarios es necesaria y obligatoria para todos los alumnos y son actividades no recuperables.**

Evaluación progresiva

El peso total de las pruebas de evaluación que comprenden los cuestionarios realizados en clase y el proyecto de diseño de un estudio suponen un 100% de la asignatura, de los que cada cuestionario realizado en clase tiene un peso ponderado del 18% y el proyecto de diseño de un estudio el 10%.

Todos los cuestionarios tendrán en cuenta el contenido de las prácticas de laboratorio.

Cada cuestionario evalúa todo el contenido impartido hasta el momento de la evaluación.

La nota mínima de los cuestionarios es 4; lo que significa que, una nota inferior cuenta con **0 puntos**.

Evaluación global

La evaluación global es no obligatoria y sirve de recuperación.

La evaluación incluye toda la materia teórica y práctica.

Es imprescindible para poder superar la asignatura obtener la calificación de 5 puntos en este cuestionario al que se suma la evaluación del proyecto de diseño de estudio.

La nota final de la convocatoria ordinaria es la mayor entre la de la evaluación progresiva y global.

Evaluación en la convocatoria extraordinaria.

La evaluación extraordinaria solo procede cuando el alumno ha asistido a las prácticas de laboratorio tal y como se ha establecido anteriormente.

Se realizará un cuestionario que contendrá preguntas de la parte de teoría y de las actividades prácticas realizadas en el laboratorio. La nota mínima en este cuestionario para poder superar la asignatura será de 5 puntos. El peso total de este examen es del 90% al que se le sumará la nota ponderada del proyecto de diseño de un estudio realizado durante el curso. Para poder superar la asignatura la suma ponderada debe proporcionar una nota mínima de 5 puntos.

** Nota: Atención, la numeración de los temas, prácticas y semanas de éste cronograma es aproximada, y no tiene porqué coincidir exactamente con la del que se siga durante el curso. Dicho cronograma será actualizado si es necesario en la plataforma oficial de Moodle, prevaleciendo siempre éste último sobre el de la guía de la asignatura.*

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes propios de todos los temas del curso	Bibliografía	
Guiones propios de todas las prácticas de laboratorio	Bibliografía	
Red de ordenadores y software específico	Equipamiento	

Equipamiento del Laboratorio de Audio	Equipamiento	
Manuales de los equipos de laboratorio	Otros	
Archivos de ejemplos de equipos, enlaces a fabricantes y revistas, etc.	Otros	
Vídeos clasificados	Recursos web	Vídeos realizados por el profesorado para complementar la docencia en clase.
Vídeos mudos	Recursos web	Vídeos sin audio para que el alumno practique los conocimientos como si tuviese que explicarlos en clase.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Sanción por copia o plagio

Los derechos y deberes de los estudiantes universitarios están desarrollados en el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010 de 30 de diciembre) y en el artículo 13 del referido estatuto en el punto d) especifica que es deber del estudiante universitario "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad". En el caso de que en el desarrollo de las pruebas de evaluación se aprecie el incumplimiento de los deberes como estudiante universitario, el coordinador de la asignatura podrá ponerlo en conocimiento del Director o Decano del Centro, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 (n) de los Estatutos de la UPM tiene competencias para "Proponer la iniciación del procedimiento disciplinario a cualquier miembro de la Escuela o Facultad, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión de Gobierno" al Rector, en los términos previstos en los estatutos y normas de aplicación. Por lo tanto, ante tales hechos el Tribunal de la asignatura calificará con un 0 dicha prueba, al no poder determinar los conocimientos adquiridos por el alumno. Se informará a la dirección del departamento del hecho y a la Subdirección de Ordenación Académica para analizar los casos reincidentes y ponerlo en conocimiento del Director según el párrafo anterior.